Respostas do Laboratório 1 do SOSIM

Exercício 1: Escalonamento circular

- Configurar o escalonamento circular (sem prioridade): janela Gerência do Processador /Opções
- Criar dois processos com a mesma prioridade (um CPU-bound e outro I/O-bound)

Pergunta: O que acontece se o tempo de time slice (quantum) aumentar ou diminuir?

Resposta: Naturalmente o processo CPU-Bound tem mais tempo UCP pois utiliza a CPU durante todo o tempo quantum, enquanto o processo I/O-Bound, utiliza apenas uma fatia desse tempo no processador, e o resto do tempo esperando uma ação de I/O. Aumentando o tempo quantum, o tempo que o processo de CPU-Bound passa utilizando o processador continuamente aumenta e a troca de contexto diminui, fazendo com que o tempo UCP aumente.Como a configuração padrão de tempo de espera do I/O-Bound é o máximo possível, aumentar o tempo quantum não aumentou o tempo de UCP do processo, pois o ele passa a maior parte do tempo esperando uma ação de I/O. Com a fatia de tempo no mínimo, o tempo de UCP do CPU-Bound foi de 85 segundos e o I/O bound foi de 13 segundos. Já com a fatia de tempo no máximo, o tempo de UCP do CPU-Bound foi de 157 segundos e o I/O-Bound foi de 16 segundos. Nos dois casos, o tempo de espera do I/O foram o máximo possível.

Exercício 2: Escalonamento circular com prioridade

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela Gerência do Processador / Opções
- Criar um processo CPU-bound com prioridade 3 e um I/O-bound com prioridade 4.

Pergunta: O que acontece se o tempo de espera do processo I/O-bound aumentar ou diminuir?

Resposta: Nessa simulação, coloquei o tempo quantum sempre no mínimo. Analisando os processos com o tempo de espera de I/O no máximo, o tempo de UCP do processo CPU-Bound foi de 87 segundos, enquanto o tempo do processo de I/O-Bound foi de 16 segundos.Nesse caso o processo de I/O teve mais tempo de processador do que no caso passado, pois quando os dois processos estavam na fila de pronto, o processo de I/O tem prioridade então ele é chamado primeiro. Alterando o tempo de I/O para o mínimo, o tempo de UCP do processo CPU-Bound foi de 62 segundos , já o tempo do I/O-Bound foi de 61 segundos. Essa diferença ocorreu pois o processo de I/O passava bem menos tempo esperando uma ação de I/O, podendo ser chamado mais vezes para a execução, gastando assim mais tempo no processador.

Exercício 3: Escalonamento circular com prioridades

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela Gerência do Processador / Opções
- Criar um processo CPU-bound com prioridade 4 e um I/O-bound com prioridade 3.

Pergunta: Quais devem ser os critérios para determinar as prioridades de processos?

Resposta: Nesse caso, o processo de CPU-Bound sempre era chamado para execução e o processo de I/O-Bound ficava para sempre na fila de pronto. Nesse caso, a prioridade para o processo de I/O é importante para que ele seja chamado para execução, caso o contrário ele ficará na fila de pronto e não sairá, contudo outros fatores também são importantes para escolher a prioridade dos processos, como interatividade dos processos(caso desse exercício), importância do processo e tempo de espera.

Exercício 4: Escalonamento circular com prioridades (prioridade dinâmica – mecanismo adaptativo)

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela Gerência do Processador / Opções
- Criar dois processos com a mesma prioridade (um CPU-bound e outro I/O-bound)

Pergunta: Qual a vantagem desse escalonamento em processos I/O-bound de perfis diferentes?

Resposta: Analisando essa simulação, o processo de I/O-Bound teve prioridade maior do que o CPU-Bound devido a configuração de prioridade dinâmica, aumentando o tempo de UCP do processo de I/O-Bound. No caso de processos I/O-bound de perfis diferentes, esse escalonamento ajuda a priorizar processos que esperam mais tempo para receber I/O, equilibrando o tempo de UCP dos processos.